

BONOS® R NF GENTA

CIMENTO ÓSSEO, COM MEDICAMENTO



Fabricante Legal

OSARTIS GmbH

Endereço: Auf der Beune 101 64839 Munster Alemanha

Telefone: +49 (0) 6071 - 929 0

Fax: +49 (0) 6071 - 929 100

E-mail: info@osartis.de

Site: www.osartis.de

Detentor do Registro ANVISA:

LAS – Latim American Solutions Importação e Exportação LTDA

Rua Caramuru, 346 – São Paulo/SP – Brasil – CEP: 04138-001

CNPJ: 09.183.319/0001-74 - Fone/Fax: (11) 3569-4106

Número do Registro ANVISA: 80517190046

Indicação de uso

BonOs® R NF Genta é indicado para fixação de resinas sintéticas e de componentes de próteses metálicas durante a substituição parcial ou total da anca, joelho e outras articulações, caso seja diagnosticada ou exista a suspeita de infecção por organismos sensíveis à gentamicina. O antibiótico confere proteção contra a colonização bacteriana no implante e nos tecidos envolventes.

Objetivo e propriedades

BonOs® R NF Genta é uma resina acrílica de secagem rápida com adição de sulfato de gentamicina para utilização em cirurgia óssea. A mistura dos dois componentes estéreis individuais produz um cimento ósseo dúctil que, após o seu endurecimento, fixa o implante e transfere uniformemente para o osso as tensões produzidas durante o movimento. O antibiótico adicionado, sulfato de gentamicina, protege o implante e os tecidos envolventes da colonização de agentes patogênicos sensíveis à gentamicina. O pó de cimento BonOs® R NF Genta também contém dióxido de zircônio insolúvel como meio de contraste para raios X. BonOs® R NF Genta não emite sinal e não representa um risco de segurança num ambiente de ressonância magnética.

Forma de apresentação BonOs® R NF Genta 1x40 (REF 01-0236)

Composição:

1 envelope contém: Poli (metacrilato de metila) 33,65 g; Dióxido de zircônio (ZrO_2) 6 g; Peróxido de benzoíla 0,35 g; Sulfato de gentamicina 0,80 g (gentamicina base 0,50 g).
1 ampola (20 ml) contém: Metilmetacrilato 18,51 g, Dimetil-p-toluidina 0,29 g, estabilizado com Hidroquinona 60 ppm.

Embalagem:

O material em pó é embalado em envelope interno de papel grau cirúrgico/ polietileno (PE)/ polietileno tereftalato (PET) e de envelope externo de papel médico duplo/ polietileno tereftalato (PET)/polietileno (PE) com uma frente transparente. Para proteger o componente em pó da umidade é embalado novamente em um envelope de papel grau cirúrgico/ alumínio (Al)/ polietileno (PE).

Os componentes líquidos se apresentam em uma ampola de vidro âmbar embalada em blister de PETG selado com Tyvek®.

Todos os componentes são embalados secundariamente em caixa de papelão.

Finalidade

BonOs® R NF Genta é um cimento ósseo à base de Poli(metacrilato de metila) com

adição de sulfato de gentamicina para uso em cirurgia óssea.

Contraindicações

O uso do BonOs® R NF Genta é contraindicado nos seguintes casos:

- Hipersensibilidade ou alergia conhecida ou suspeita a um dos componentes do BonOs® R NF Genta.
- Hipersensibilidade ou alergia conhecida ou suspeita a gentamicina ou outros aminoglicosídeos.
- Infecção ativa ou não completamente tratada no local de implantação do cimento;
- Focos de infecção em que possam migrar para o local do implante;
- Pacientes com esqueleto em desenvolvimento (crianças e adolescentes);
- Pacientes com insuficiência renal severa;
- Se a perda de massa muscular ou o comprometimento neuromuscular do membro afetado tornar o procedimento injustificável;
- Em caso de destruição rápida das articulações, perda óssea acentuada ou reabsorção óssea, insuficiência vascular, atrofia muscular ou outra doença neuromuscular;
- Pacientes com Insuficiência Cardíaca Congestiva ou hipotensão;
- Pacientes com comprometimento renal ou perda auditiva neurosensorial pré-existente;
- Pacientes grávidas ou lactantes;
- Indivíduos que não são capazes ou não cooperam com as instruções pós-operatórias;

Advertências

- A polimerização (endurecimento) do cimento ósseo é uma reação exotérmica. O calor liberado pode causar dano ao osso ou ao tecido circundante.
- Evitar a pressurização excessiva durante a aplicação do cimento e a inserção da prótese para evitar o extravasamento de cimento, medula óssea ou detritos para além do local de implantação.
- A síndrome de implantação é uma complicação grave da artroplastia cimentada que se manifesta normalmente sob a forma de irregularidades cardiovasculares e respiratórias graves. O utilizador deve estar preparado para tomar as medidas adequadas em tais incidentes e deve controlar cuidadosamente a pressão arterial, o pulso e a respiração durante e após a cirurgia.

- Evitar qualquer atraso desnecessário na aplicação da prótese, uma vez que a temperatura da cavidade óssea do paciente acelera a polimerização do cimento, o que pode diminuir o tempo de aplicação disponível.
- Não utilizar se o componente em pó apresentar uma coloração amarelada ou aglomerados.
- Não utilizar o componente líquido se estiver com a viscosidade semelhante à do mel.
- Não refrigerar previamente o produto a uma temperatura inferior a 4 °C nas 24 horas anteriores à cirurgia.
- O componente líquido é volátil e inflamável; mantê-lo afastado do calor, de superfícies quentes, de faíscas, de chamas abertas e de outras fontes de ignição durante a mistura, a aplicação e a polimerização do cimento.
- Utilizar equipamento de proteção e assegurar a ventilação, o componente líquido pode causar irritação na pele, nos olhos e no trato respiratório.
- Não utilizar se a embalagem estiver avariada ou violada, nesses casos a esterilização não pode ser garantida.
- Não usar após o prazo de validade.
- Não reutilizar e não reesterilizar.

Precauções

- As instruções relativas ao manuseamento, mistura e aplicação do cimento e à preparação do local do implante devem ser cuidadosamente seguidas. O profissional deve ter formação e experiência no procedimento cirúrgico, bem como conhecimento da técnica de aplicação.
- As características de manuseamento e polimerização do BonOs® R NF Genta dependem da temperatura e da técnica de mistura. O profissional deve efetuar um treinamento de todo o processo de mistura, manuseamento e de fixação antes de efetuar um procedimento cirúrgico com o dispositivo.
- Se forem utilizados dispositivos especiais de mistura (que não são vendidos junto ao BonOs® R NF Genta) ou técnicas de aplicação, o profissional deve ler atentamente as instruções relevantes. Estes dispositivos adicionais destinam-se a ser utilizados em artroplastias.
- BonOs® R NF Genta só deve ser utilizado com próteses projetadas para fixação cimentada, ler atentamente as instruções de utilização da prótese
- O metacrilato de metila é um líquido volátil e inflamável. A ignição dos vapores do monômero pode ser causada pelo uso de dispositivos de eletrocautério em locais

cirúrgicos próximos ao local de aplicação do cimento. Os vapores produzidos durante o processo de mistura podem irritar o trato respiratório e os olhos e pode causar mal-estar geral e dor de cabeça. Por isso, recomenda-se ventilação adequada e o uso de sistemas de mistura fechados. As lentes de contato devem ser protegidas dos vapores do monômero por EPI's.

- O metacrilato de metila é solúvel em lipídios, por isso deve-se evitar o contato direto da pele com o monômero líquido. Luvas de borracha ou látex não devem entrar em contato com o componente líquido. Um par adicional de luvas de polietileno (PE) deve ser usado sob as luvas cirúrgicas normais ao manusear o cimento. Luvas de proteção feitas com os seguintes materiais podem ser usadas para o manuseio do cimento também: PVP (polietileno, álcool etileno vinílico, polietileno) e borracha butílica.

- As luvas contaminadas com a mistura de cimento no estado de pré-massa devem ser trocadas para evitar a difusão do monômero.

- O manuseio incorreto do dispositivo e a não aderência do paciente deve ser evitados para impedir a fixação inadequada ou eventos pós-operatórios imprevistos que possam afetar a interface cimento ósseo e levar ao micro movimento do cimento contra a superfície óssea. Dessa forma, uma camada de tecido fibroso pode se desenvolver entre o cimento e o osso ocasionando o afrouxamento da prótese.

Efeitos colaterais

Após a preparação do local do implante e imediatamente após a aplicação do cimento e da implantação, um aumento da pressão no canal medular pode levar a queda temporária da pressão arterial. Em casos raros, foram também observadas situações de embolia pulmonar e enfarte do miocárdio. Estes efeitos secundários cardiovasculares e respiratórios, que são conhecidos como síndrome de implantação, resultam principalmente da infiltração de componentes da medula óssea no sistema venoso.

Os seguintes efeitos indesejáveis adicionais ocorreram após a utilização de cimentos de acrilato: redução temporária da pressão arterial, níveis séricos elevados de gama-glutamiltransferase (gama-GT) até 10 dias após a cirurgia, tromboflebite, hemorragia e hematoma, afrouxamento ou deslocamento do implante, infecção superficial ou profunda da ferida, bursite trocantérica, ossificação heterotópica e desprendimento trocantérico, reações cardiovasculares, tais como perturbações temporárias do ritmo cardíaco, irregularidades de curta duração da condução cardíaca, arritmia, enfarte do miocárdio e paragem cardíaca, hipoxemia, broncoespasmo, embolia pulmonar, apoplexia. Foram reportados casos raros de hipotensão com anafilaxia, incluindo choque anafilático associado a paragem cardíaca e morte súbita.

Os outros acontecimentos adversos que podem ser atribuídos à utilização de cimentos

ósseos de PMMA são: pirexia alérgica, hematúria, disúria, fístulas vesicais, neuropatia local e erosão ou oclusão vascular, assim como irritação pós-operatória do nervo ciático em caso de implantação do cimento ósseo fora da área de aplicação pretendida.

Em casos isolados, a gentamicina contida em BonOs® R NF Genta pode provocar reações de hipersensibilidade. Em princípio, os efeitos secundários típicos da utilização de gentamicina, em particular problemas auditivos e distúrbios renais, não podem ser totalmente excluídos. Contudo, estes efeitos secundários são extremamente improváveis, devido ao nível sérico muito baixo da gentamicina ($< 1 \mu\text{g/ml}$).

Os vapores do monômero podem irritar as vias respiratórias e os olhos e podem afetar os órgãos.

Interação

A tendência da gentamicina para bloquear a transmissão neuromuscular pode ser intensificada através da administração concomitante de relaxantes musculares, como, D-tubocurarina, suxametônio ou pancurônio, assim como de éter. A administração concomitante de substâncias potencialmente neurotóxicas e/ou nefrotóxicas, por exemplo, cisplatina, outros aminoglicosídeos, estreptomicina, cefaloridina, viomicina, polimixina B ou polimixina E, pode aumentar a toxicidade da gentamicina. Contudo, a ocorrência de interações é extremamente improvável devido ao nível sérico baixo da gentamicina.

Instruções para o uso:

1. Para uma boa fixação, o implante deve ser inserido durante a fase de aplicação e mantido no local até que o cimento endureça.
2. O excesso de cimento deve ser removido antes que endureça.
3. Os gráficos de temperatura-tempo devem ser observados.
4. O arrefecimento prévio dos componentes do cimento reduz a viscosidade e aumenta o tempo de manipulação e de endurecimento.
5. Recomenda-se o arrefecimento prévio dos componentes do cimento a 4°C quando misturados com um dispositivo de mistura por vácuo.
6. Os tempos de manipulação e de polimerização dependem fortemente da temperatura ambiente e da temperatura dos componentes. O tempo de endurecimento é reduzido por temperaturas mais elevadas e é aumentado por temperaturas mais baixas. A viscosidade aumenta com a progressão da polimerização, ou seja, com a duração da fase de manipulação.
7. A adição de quaisquer outros pós ou líquidos pode reduzir a solidez e/ou prejudicar as características de manipulação, e como tal deve ser evitada.

8. Durante a mistura e a aplicação, é importante minimizar a inclusão de ar.
9. Os componentes líquidos e em pó foram cuidadosamente concebidos para se complementarem. Deve ser sempre misturada a totalidade do conteúdo do envelope e da ampola.

NÃO É PERMITIDO UTILIZAR APENAS PARTE DOS COMPONENTES!

10. Recomenda-se verificar a correta implantação com procedimentos radiológicos apropriados.
11. Se o cimento for aplicado num estado de viscosidade muito baixa, a pressão sanguínea pode penetrar na massa do cimento e diminuir a longevidade do implante.

Dosagem

A quantidade necessária de BonOs® R NF Genta depende das condições anatômicas do paciente e do implante utilizado. Se for necessária uma grande quantidade, podem ser misturadas simultaneamente caixas adicionais (pó e monómero). Contudo, tem de misturar-se sempre pelo menos uma unidade completa (o conteúdo de um envelope e de uma ampola). No total, não devem ser aplicados mais de 160 g simultaneamente. Recomenda-se ter algumas caixas adicionais de BonOs® R NF Genta como medida de precaução.

Instrumentais para misturar o BonOs® R NF Genta (objetos de notificação à parte)

Em ambiente estéril, é recomendado o uso de uma tigela de porcelana estéril, tigela de aço inoxidável ou tigela de plástico adequadas para monômeros, colheres ou espátulas de mistura estéreis feitas de porcelana ou de aço de alta qualidade, ou um sistema de mistura estéril para cimentos ósseos. Todas as ferramentas devem estar em temperatura ambiente antes do uso e não são objetos de registro desta petição.

Misturar e aplicação do cimento de maneira manual

Para realizar a mistura, verta todo o conteúdo das ampolas necessárias num recipiente de mistura adequado, inerte e estéril. Em seguida, adicione ao líquido todo o conteúdo em pó do envelope correspondente e, utilizando uma espátula adequada, misture cuidadosamente os componentes durante cerca de 30 segundos até que o pó tenha sido completamente absorvido pelo líquido e tenha se formado uma pasta homogênea. O cimento pode ser aplicado quando parar de se colar às luvas do cirurgião e tiver alcançado a viscosidade pretendida. A fase de aplicação termina quando a pasta se tornar gomosa e elástica e já não se fixar totalmente quando amassada. Se a aplicação de cimento continuar, não pode ser assegurado o preenchimento homogêneo do osso e existe o risco de que o implante se solte prematuramente (ver Fig. 1 ao final da

instrução de uso).

Misturar o cimento usando um sistema de mistura por vácuo

De modo a reduzir a porosidade, o cimento pode ser misturado num sistema de mistura por vácuo. BonOs® R NF Genta está projetado para ser manipulado a temperaturas entre 17°C e 25°C, mas recomenda-se o arrefecimento prévio. O tempo de mistura deve ser de aproximadamente 30 segundos. O conteúdo das ampolas necessárias é vertido para o recipiente de mistura, adicionando-se o número correspondente de envelopes dos componentes em pó. O procedimento seguinte pode ser encontrado nas instruções fornecidas pelo fabricante do sistema de mistura (ver Fig. 2 ao final da instrução de uso).

Arrefecimento prévio

Recomenda-se o arrefecimento prévio, caso se pretenda uma viscosidade mais baixa ou um tempo de manipulação mais prolongado do cimento ósseo. O arrefecimento prévio do cimento ósseo durante pelo menos 24 horas, torna a mistura mais conveniente e reduz a viscosidade do cimento ósseo. O tempo de mistura é também de 30 segundos, mas a fase de aplicação e de polimerização é mais prolongada. Com a diminuição da temperatura, diminui a viscosidade e o tempo de manipulação e de polimerização aumenta. Para características de manipulação a, por exemplo, 4°C, consulte a Fig. 3 ao final da instrução de uso. Não armazenar 24h antes da cirurgia o BonOs® R NF Genta a temperaturas inferiores a 4°C.

Aplicação em uma seringa de cimento

O cimento pode ser aplicado com uma seringa vários minutos depois da mistura, embora o processo tenha de ser monitorizado cuidadosamente pelo cirurgião devido ao aumento da viscosidade ao longo do tempo. Na substituição da articulação da anca, é altamente recomendável a utilização de um bloqueador ou plug no canal femoral.

Utilização em cirurgia articular

Em caso de utilização de BonOs® R NF Genta em cirurgia articular, deve utilizar técnica de cimentação moderna para limitar efeitos indesejáveis. Um pré-requisito para tal é a preparação cuidadosa do local de implante com uma lavagem exaustiva (por exemplo, lavagem pulsátil) e secagem antes da aplicação do cimento. Para impedir a acumulação de pressão no canal medular durante a implantação, recomenda-se uma drenagem adequada. Os outros pré-requisitos para uma melhor fixação do implante incluem o total enchimento do canal medular com cimento utilizando um bloqueador, envolvendo o implante totalmente com um manto de cimento (de preferência, 2 a 5 mm de espessura) e obtendo o encaixe biomecânico perfeito no osso.

Remoção do cimento ósseo em caso de cirurgia de revisão

Para a remoção, procede-se a um desbridamento radical que englobe a remoção do cimento e possíveis tecidos afetados e desvitalizados. Recomenda-se perfurar o canal intramedular seguido de uma lavagem com soro fisiológico pulsado abundante. A decisão quanto ao procedimento de remoção de implante a utilizar deve ser tomada, caso a caso, pelo cirurgião responsável, dependendo das condições do implante e do paciente.

Armazenamento

BonOs® R NF Genta deve ser conservado em lugar protegido da luz solar direta. BonOs® R NF Genta é armazenado a temperaturas entre 0 °C (32 °F) e +25 °C (77 °F). Não utilizar BonOs® R NF Genta após o prazo de validade.

Validade / Esterilidade

PRODUTO ESTÉRIL POR ÓXIDO DE ETILENO

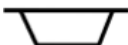
AMPOLA ESTÉRIL POR FILTRAÇÃO E ENVASE ASSÉPTICO

O prazo de validade está impresso no rótulo de lote da embalagem exterior, na etiqueta de rastreabilidade, na embalagem de alumínio e na embalagem interna do componente em pó, no blister de monômero e na ampola do monômero. BonOs® R NF Genta não pode ser utilizado após esta data. O conteúdo de embalagens abertas não utilizadas ou danificadas não pode ser reesterilizado e, por isso, deve ser descartado. O pó do polímero não pode ser utilizado, caso apresente uma descoloração amarela. O monômero líquido (é envasado sob condições assépticas), a própria ampola (é esterilizada no exterior com óxido de etileno), o interior da embalagem blister (é esterilizado com óxido de etileno), o pó de cimento e o PE interior/envelope de papel são todos estéreis. O produto não pode ser utilizado, caso a embalagem esteja danificada.

Informação

Para obter mais informações sobre o produto, entre em contato com o e-mail qualidade@lasbrasil.com.

Símbolo definições

	Fabricante		Consultar instrução de uso
	Validade		Atenção
	Código de lote		Marcação CE
	Número de referência		Marca registrada
	Esterilizado usando técnicas assépticas		Inflamável
	Esterilizado por Óxido de Etileno		Nocivo
	Não reesterilizar		Risco à saúde
	Não usar se a embalagem estiver danificada		Ampola
	Manter afastado da luz solar		Blister
	Temperatura controlada		Envelope
	Uso único		

RASTREABILIDADE

A rastreabilidade dos implantes é assegurada por um conjunto de 4 etiquetas adesivas fornecidas na embalagem, junto com o implante, que possuem as seguintes informações sobre a fabricação: logotipo do fabricante, lote, data de fabricação, modelo e nº de código do produto, nº de registro ANVISA, nome do fabricante/importador.

O fabricante recomenda que as etiquetas de rastreabilidade sejam utilizadas da seguinte maneira pelo profissional de saúde e/ou médico responsável pela implantação:

- Etiqueta número 1, obrigatoriamente, no prontuário clínico do paciente;
- Etiqueta número 2, no laudo entregue para o paciente;
- Etiqueta número 3, na documentação fiscal que gera a cobrança, na AIH, no caso de paciente atendido pelo SUS, ou na nota fiscal de venda, no caso de paciente atendido pelo sistema de saúde complementar;

- A utilização das demais etiquetas fica a critério do hospital.

Caso ocorram efeitos adversos relacionados ao produto, o médico deverá contatar diretamente o importador do produto, para que este notifique o órgão sanitário competente.

ACESSO A INSTRUÇÃO DE USO

A instrução de uso na sua última versão aprovada no formato online será disponibilizada no seguinte endereço online: <https://www.lasbrasil.com/instrucoes-de-uso-dos-produtos/>. Para acessar o arquivo, utilize os navegadores de internet: Explorer; Edge; Firefox; Opera; Chrome e Safari.

Caso necessite da versão impressa, contatar o SAC (11) 3569-4106. Não haverá custos de impressão nem envio.

Atenção: Observar a correlação da versão das instruções de uso indicada com o produto adquirido, com aquela disponibilizada no endereço eletrônico. Instruções de Uso - Rev. 0.

NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS

No caso de eventos adversos não relatados nas Instruções de Uso, reportá-los a LAS - LATIM AMERICAN SOLUTIONS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA a qual efetuará a devida notificação a unidade de tecnovigilância UTVIG/NUVIG, conforme procedimentos estabelecidos pela RDC 67/2009. Todos os demais envolvidos (médicos, enfermeiros, outros profissionais) e paciente também são legitimados a notificar a unidade de tecnovigilância. A notificação poderá ser feita através do e-mail tecnovigilancia@anvisa.gov.br e pelo site <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/notificacoes/produtos> (é recomendado que, mesmo neste caso, a LAS - LATIM AMERICAN SOLUTIONS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA seja também notificada para que as ações necessárias sejam tomadas). Dados para contato: (11) 3569-4106, e-mail: juliana@lasbrasil.com

RECOMENDAÇÕES SOBRE DESCARTE

O cimento misturado deve endurecer antes de ser descartado com o lixo hospitalar.

Para eliminar riscos de Contaminação Biológica, seguir a Legislação Sanitária vigente para descarte de produtos – RDC 222, de 28 de março de 2018 da ANVISA. Conforme preconizado no projeto de desenvolvimento, o produto é de uso único, portanto não deve ser reutilizado.

PRODUTO ESTÉRIL.

PRODUTO DE USO ÚNICO.

PROIBIDO REPROCESSAR.

Figuras com Gráfico de polimerização do cimento ósseo

A: Fase de mistura

B: Fase de espera

C: Fase de aplicação

D: Fase de endurecimento

Figura 1: Mistura Manual

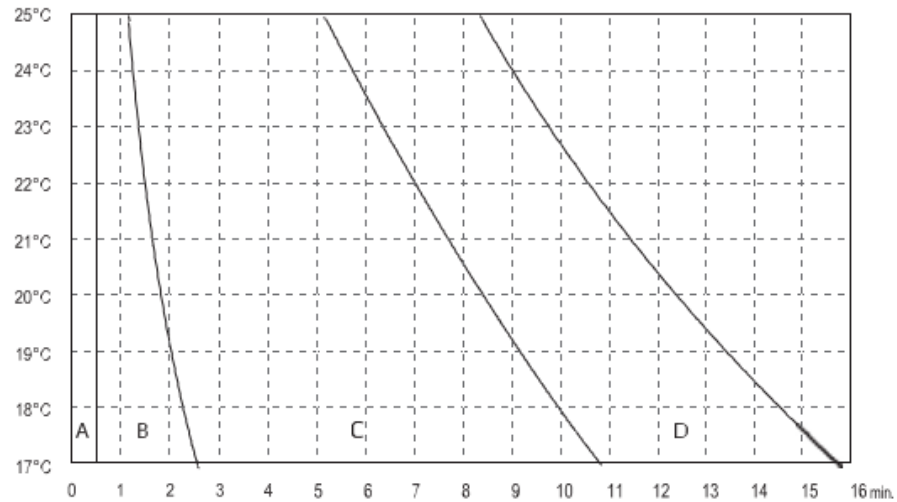


Figura 2: Mistura por vácuo*

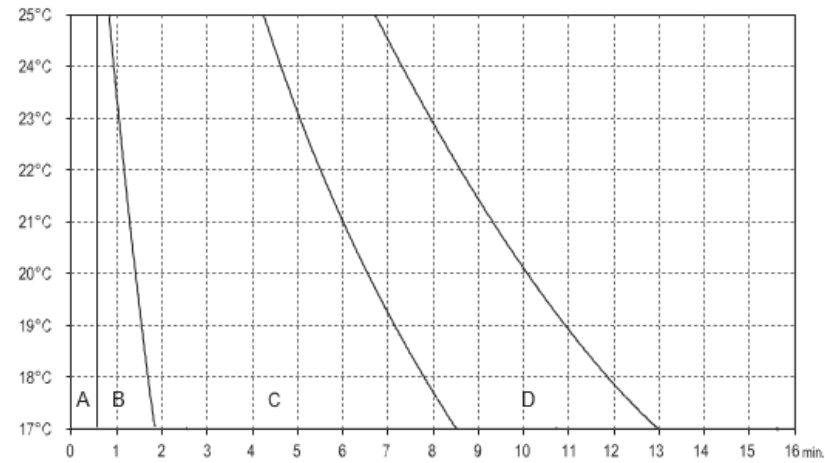
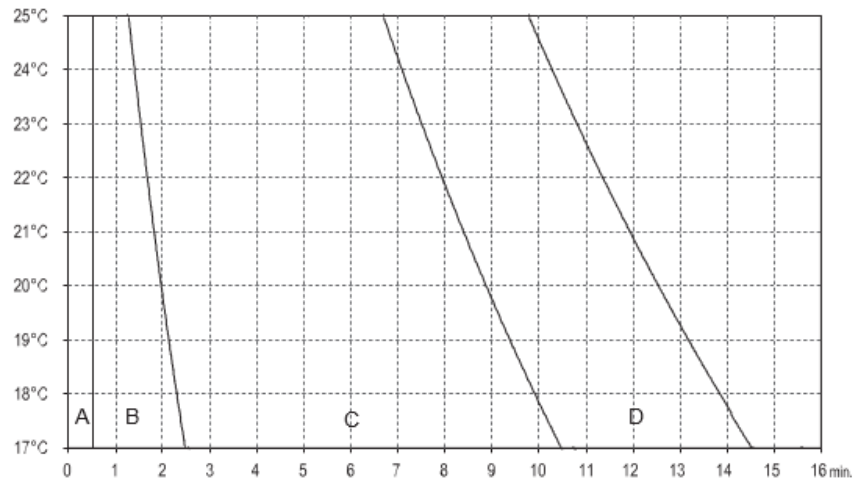


Figura 3*: Mistura por vácuo com arrefecimento prévio



* Misturadores por vácuos de diferentes marcas podem ter efeitos diferentes nas propriedades do cimento ósseo